Nombres:	**Matrículas**:
María Ximena Rodarte Cuevas	2154111
Ivan Francisco Padron Macias	2150830
Angel Haziel Bernal Garza	2156444

Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad Fundamental**
Fecha: 04/09/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

Business Requirements Document

Hotel Costa Azul — Sistema de Gestión de Reservaciones y Operaciones

Contenido

- 0. Control del documento
- 1. Contexto y modelo de negocio
- 2. Problema y oportunidad de mejora
- 3. Propósito y objetivo del documento
- 4. Objetivos de negocio
- 5. Necesidades del negocio
- 6. Alcance del proyecto
- 7. Stakeholders y roles del proceso
- 8. Descripción general del proceso de negocio (AS-IS)
- 9. Reglas de negocio
- 10. Requerimientos funcionales
- 11. Requerimientos no funcionales
- 12. Requerimientos de información (datos)
- 13. Reportes e indicadores de negocio
- 14. Criterios de éxito
- 15. Supuestos y restricciones
- 16. Riesgos
- 17. Validación y trazabilidad

0. Control del documento

Campo	Detalle
Nombre del documento	Business Requirements Document (BRD) — Sistema de Gestión de Reservaciones y Operaciones
Proyecto	Hotel Costa Azul — Implementación de PMS (Property Management System)
Versión	2.0
Fecha	04 de septiembre de 2026
Estado	Borrador para revisión
Elaborado por	Ivan Padron — Analista de Negocio / Líder del BRD
Fuentes de información	Documento de Contexto del Hotel Costa Azul; Entrevista Simulada de Levantamiento (18 preguntas) aplicada a la Gerente de Operaciones

1. Contexto y modelo de negocio

El Hotel Costa Azul es un establecimiento de hospedaje de 120 habitaciones, ubicado en zona costera, cuyo modelo de negocio se basa en la venta de habitaciones bajo tarifas dinámicas (BAR, corporativas y negociadas) por canal directo, telefónico, walk-in y agencias en línea (OTAs), además de ingresos por consumos de restaurante, spa y eventos cargados al folio del huésped. El detalle completo del contexto y del modelo de negocio se documenta en el archivo “Documento de Contexto” que acompaña a este BRD.

1.1 Operación actual (AS-IS)

De acuerdo con la entrevista realizada a la Gerente de Operaciones, la operación actual sigue el siguiente flujo: el huésped reserva por el sitio web, por teléfono, o a través de OTAs; la reserva se registra manualmente en una hoja de cálculo compartida; al llegar, se realiza el check-in con verificación de identidad y garantía; durante la estancia se registran los consumos mediante vales físicos que se cargan al folio; y al check-out se liquida la cuenta y la habitación pasa a limpieza. Este documento consolida el levantamiento realizado a partir de tres fuentes: (1) el Documento de Contexto del Hotel Costa Azul; (2) la Entrevista Simulada de Levantamiento aplicada a la Gerente de Operaciones, compuesta por 18 preguntas que cubren reglas de negocio, permisos, datos e indicadores; y (3) las 26 User Stories con sus criterios de aceptación en notación Gherkin, elaboradas por el equipo a partir de dichas respuestas.

1.2 Actores que participan

- Huésped.
- Recepción.
- Reservaciones.
- Limpieza (Housekeeping).
- Administración / Finanzas.
- Gerencia (Operaciones / Recepción).

2. Problema y oportunidad de mejora

El Hotel Costa Azul gestiona sus reservaciones, check-in/check-out, cargos a folio y estado de habitaciones de forma manual, mediante hojas de cálculo y comunicación telefónica o de viva voz entre recepción, reservaciones y housekeeping. La entrevista confirmó los siguientes problemas concretos en la operación actual:

- La disponibilidad entre el channel manager (OTAs) y los canales directos se sincroniza con un retraso de 2 a 3 horas, causa raíz de los overbookings.
- Los cargos de restaurante, spa y otros puntos de venta se registran mediante vales físicos que se pierden, llegan tarde o se cargan a la habitación equivocada.
- No existe un registro centralizado y en tiempo real del estado de las habitaciones; la comunicación entre limpieza y recepción es por radio o de viva voz.
- Los huéspedes pueden quedar duplicados cuando su reserva de una OTA se vuelve a capturar manualmente.
- No existe control sistemático sobre no-shows sin tarjeta de garantía, lo que genera pérdida de la reserva sin ningún cargo.

Oportunidad de mejora: implementar un sistema de gestión hotelera (PMS) que centralice y automatice las reservaciones, el check-in/check-out, la administración de folios y el estado de las habitaciones permitiría al Hotel Costa Azul mantener una disponibilidad sincronizada entre canales, garantizar la trazabilidad de los cargos al folio, aplicar de forma consistente las políticas de cancelación, no-show y cambios de habitación, y disponer de reportes e indicadores confiables para la toma de decisiones, reduciendo el riesgo operativo y financiero identificado por el stakeholder.

3. Propósito y objetivo del documento

El propósito de este Business Requirements Document (BRD) es establecer una fuente única y formal de los requerimientos de negocio del Hotel Costa Azul, que sirva como base para el diseño, desarrollo y validación de la solución. Este documento busca:

- Formalizar las reglas de negocio identificadas en la entrevista a la Gerente de Operaciones.
- Traducir las necesidades del negocio en requerimientos funcionales trazables.
- Definir los roles del proceso y sus niveles de autorización.
- Especificar la información que el sistema debe capturar, consultar y actualizar.
- Establecer los reportes e indicadores que el negocio requiere para su seguimiento operativo.
- Servir como base de validación entre el equipo de análisis, el stakeholder y el equipo de desarrollo, y como insumo para el modelado BPMN y las User Stories.

4. Objetivos de negocio

- Reducir las incidencias de overbooking mediante el control centralizado del inventario de habitaciones.
- Agilizar los procesos de check-in y check-out.
- Garantizar la trazabilidad y exactitud de los cargos aplicados al folio del huésped.
- Estandarizar y automatizar la aplicación de las políticas de cancelación, no-show y cambios de habitación.
- Disponer de reportes e indicadores confiables para la toma de decisiones operativas y financieras.

5. Necesidades del negocio

Las siguientes necesidades (BR) traducen el problema de negocio y los objetivos en planteamientos concretos que la solución debe satisfacer. Cada necesidad se relaciona con uno o más requerimientos funcionales (sección 10) y, en fases posteriores, con las User Stories correspondientes (ver sección 17, Validación y trazabilidad).

ID	Necesidad del negocio	RF relacionados
N-01	Garantizar visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de habitaciones entre todos los canales de venta, para evitar reservas duplicadas (overbooking).	RF-01, RF-02
N-02	Aplicar de forma consistente y automática las tarifas según temporada, tipo de habitación, canal de venta y tipo de cliente.	RF-03
N-03	Estandarizar y automatizar el check-in y el check-out, incluyendo la captura de los datos obligatorios del huésped.	RF-04
N-04	Registrar con trazabilidad completa los cargos aplicados al folio desde los distintos puntos de venta, evitando discrepancias.	RF-05
N-05	Restringir a los roles autorizados el otorgamiento de descuentos, la modificación de tarifas confirmadas y la exención de penalizaciones.	RF-06
N-06	Gestionar en tiempo real y de forma controlada el estado de las habitaciones (limpia, sucia, inspeccionada, fuera de servicio).	RF-07
N-07	Aplicar de forma automática las políticas de cancelación, no-show, early check-in y late check-out.	RF-08
N-08	Disponer de reportes e indicadores operativos y financieros confiables para el seguimiento gerencial.	RF-09
N-09	Controlar los depósitos de garantía de reservas individuales y los anticipos de reservas grupales.	RF-10
N-10	Registrar de forma controlada los cambios de habitación durante la estancia, actualizando folio y estado de ambas habitaciones.	RF-11
N-11	Integrar la operación con el sistema de facturación fiscal vigente del hotel.	RF-12
N-12	Conservar un historial auditable de los cambios realizados a folios, tarifas y reservas.	RF-13
N-13	Garantizar la continuidad operativa del hotel (24/7) durante y después de la implementación del sistema.	RF-14
N-14	Asegurar que la solución sea utilizable por personal con conocimientos tecnológicos básicos.	RF-15

6. Alcance del proyecto

6.1 Dentro del alcance (In Scope)

- Gestión de reservaciones individuales y grupales por canal directo y OTAs.
- Proceso de check-in y check-out de huéspedes.
- Gestión de folio y cargos del huésped (habitación, alimentos y bebidas, spa, otros consumos).
- Gestión del estado de habitaciones (limpia, sucia, inspeccionada, fuera de servicio).
- Manejo de excepciones: no-show, cancelaciones, cambios de habitación, salidas anticipadas, early check-in / late check-out.
- Reportes básicos de ocupación, ingresos y estado operativo diario.

6.2 Fuera del alcance (Out of Scope)

- Módulo de nómina y recursos humanos.
- Contabilidad general y conciliación bancaria.
- CRM de marketing y campañas de fidelización.
- Gestión integral de eventos y banquetes (se evaluará en una fase 2).
- Integración con sistemas de punto de venta de terceros fuera del alcance de folio.

7. Stakeholders y roles del proceso

De acuerdo con las respuestas de la Gerente de Operaciones (entrevista, preguntas 9 y 10), el proceso involucra los siguientes roles, cada uno con responsabilidades y autorizaciones específicas:

Rol del proceso	Responsabilidades principales	Autorizaciones exclusivas
Huésped	Solicita la reserva, se registra al check-in, autoriza los cargos y cambios que le afectan, notifica cancelaciones.	Aceptar o rechazar cambios de tarifa o costo propios de su reserva.
Recepción	Registra reservas directas y walk-in, ejecuta check-in y check-out, aplica cargos al folio, gestiona early check-in / late check-out.	Aplicar ajustes al folio hasta USD 50 (RN-10).
Reservaciones	Administra disponibilidad y tarifas por canal, coordina el channel manager con las OTAs, gestiona reservas grupales.	Confirmar y bloquear rangos de habitaciones para reservas grupales (RN-07).
Limpieza (Housekeeping)	Ejecuta la limpieza de habitaciones y actualiza su estado operativo tras el check-out o mantenimiento.	Marcar una habitación como “limpia” o “inspeccionada” tras su preparación.
Administración / Finanzas	Gestiona depósitos, saldos y cierre de folios; genera reportes financieros y operativos.	Conciliar y cerrar folios al check-out.
Gerencia (Operaciones / Recepción)	Supervisa la operación diaria y resuelve excepciones del proceso.	Otorgar descuentos, modificar tarifas confirmadas y exentar penalizaciones (RN-08); reincorporar habitaciones “Fuera de Servicio” al inventario (RN-09); autorizar ajustes de folio mayores a USD 50 (RN-10).

Adicionalmente, participan los siguientes stakeholders sin intervención directa en el proceso operativo diario:

Stakeholder adicional	Tipo	Rol / Interés
Gerencia General	Aprobador	Aprueba presupuesto e indicadores de éxito del proyecto.
Departamento de TI	Interesado clave	Responsable de la implementación técnica e integración de sistemas.
Agencias de viaje / OTAs	Externo	Canal de distribución; requiere integración vía channel manager.

8. Descripción general del proceso de negocio (AS-IS)

El proceso se delimita de la siguiente manera, según lo confirmado en la entrevista:

Evento de inicio: el huésped solicita una reserva proporcionando fecha de estancia, tipo de habitación y canal de contacto, o bien llega como walk-in solicitando hospedaje directamente.

Eventos de fin: el proceso concluye de forma ordinaria cuando el huésped realiza el check-out, se liquida el folio y la habitación queda registrada para limpieza; o de forma anticipada cuando la reserva se cancela o se marca como no-show conforme a las políticas establecidas (RN-04, RN-05).

De manera general, el flujo de negocio recorre las siguientes etapas: (1) reservación, (2) check-in, (3) estancia y cargos a folio, (4) check-out, y (5) limpieza y reincorporación de la habitación al inventario; con manejo de excepciones (overbooking, no-show, cambio de habitación, cancelación, habitación fuera de servicio) en distintos puntos del proceso. El detalle de swimlanes, gateways de decisión y eventos de excepción se documenta en el diagrama BPMN.

9. Reglas de negocio

Las siguientes reglas de negocio (RN) se extraen directamente de las respuestas de la Gerente de Operaciones en la entrevista y constituyen las restricciones y políticas que la solución debe hacer cumplir. La columna “Fuente” referencia la pregunta de la guía de entrevista de la cual se obtuvo cada regla.

ID	Regla de negocio	Fuente
RN-01	El horario estándar de check-in es a las 3:00 p.m. y el de check-out es a las 12:00 p.m.	Entrevista, pregunta 6
RN-02	El early check-in no tiene costo si existe una habitación limpia disponible; de lo contrario, el huésped debe esperar al horario estándar.	Entrevista, pregunta 6
RN-03	El late check-out no tiene costo hasta las 2:00 p.m.; entre las 2:00 y las 6:00 p.m. se cobra medio día; después de las 6:00 p.m. se cobra la noche completa.	Entrevista, pregunta 6
RN-04	La cancelación de una reserva individual es gratuita hasta 48 horas antes de la llegada; después de ese plazo se cobra la primera noche como penalización.	Entrevista, pregunta 4
RN-05	Una reserva se marca como no-show después de las 11:59 p.m. del día de llegada; si existe tarjeta de garantía se cobra la primera noche, si no existe la reserva se pierde sin cargo.	Entrevista, pregunta 5
RN-06	En caso de overbooking, el huésped se reubica (walk) en un hotel aliado de categoría similar; el hotel cubre la diferencia de tarifa, el transporte y otorga una cortesía para su próxima estadía.	Entrevista, pregunta 7
RN-07	Una reserva se considera grupal a partir de 10 habitaciones; requiere contrato, depósito del 30% al confirmar, y cancelación con 7 días de anticipación (depósito no reembolsable después de ese plazo).	Entrevista, pregunta 8
RN-08	Solo el Gerente de Operaciones o, en su ausencia, el Gerente de Recepción, están autorizados para otorgar descuentos, modificar tarifas confirmadas o exentar penalizaciones.	Entrevista, pregunta 9
RN-09	Una habitación se marca “Fuera de Servicio” a solicitud de Mantenimiento; solo el Gerente de Recepción o de Operaciones puede reincorporarla al inventario, tras confirmación de Mantenimiento.	Entrevista, pregunta 10
RN-10	Recepción puede aplicar ajustes al folio de hasta USD 50 sin autorización superior; montos mayores requieren aprobación del Gerente de Recepción u Operaciones.	Entrevista, pregunta 11
RN-11	Al check-in es obligatorio registrar: nombre completo, identificación oficial (número y vigencia), nacionalidad, datos de contacto, domicilio fiscal (si requiere factura) y tarjeta de garantía.	Entrevista, pregunta 12
RN-12	Todo cargo a folio debe incluir: número de habitación, nombre y firma del huésped, fecha y hora, punto de venta de origen, detalle del consumo, monto y folio del vale.	Entrevista, pregunta 13
RN-13	La tarifa aplicable se determina por tipo de habitación y temporada (alta/baja), con incremento en viernes y sábado; el canal de venta y el tipo de cliente (directo, corporativo, negociado, OTA) modifican la tarifa base BAR.	Entrevista, pregunta 3

10. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales (RF) describen las capacidades que el sistema debe tener para satisfacer las necesidades de negocio (sección 5) y hacer cumplir las reglas de negocio (sección 9). La columna “US relacionada” vincula cada RF con la o las User Stories que lo detallan.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	US relacionada	Regla(s) relacionada(s)
RF-01	El sistema debe mostrar la disponibilidad de habitaciones en tiempo real, sincronizada entre el canal directo, las OTAs y el channel manager.	Alta	US-02, US-25	RN-06
RF-02	El sistema debe centralizar la gestión de reservaciones individuales y grupales, evitando la duplicidad de reservas (overbooking) entre canales.	Alta	US-01, US-04, US-22, US-23, US-26	RN-06
RF-03	El sistema debe registrar y aplicar tarifas según temporada, día de la semana, tipo de habitación, canal de venta y tipo de cliente.	Alta	US-03	RN-13
RF-04	El sistema debe soportar el proceso de check-in y check-out, incluyendo el registro de los datos obligatorios del huésped.	Alta	US-07, US-13	RN-01, RN-11
RF-05	El sistema debe permitir registrar, desde los distintos puntos de venta del hotel, los cargos a la cuenta (folio) del huésped, con trazabilidad completa.	Alta	US-10	RN-12
RF-06	El sistema debe restringir las funciones de descuento, modificación de tarifas confirmadas y exención de penalizaciones a los roles autorizados.	Alta	US-18, US-19	RN-08, RN-10
RF-07	El sistema debe gestionar en tiempo real el estado de las habitaciones (limpia, sucia, inspeccionada, fuera de servicio), controlando qué rol puede modificarlo.	Alta	US-14, US-15, US-20, US-21, US-24	RN-09
RF-08	El sistema debe aplicar de forma automática las políticas de cancelación, no-show, early check-in y late check-out definidas por el negocio.	Alta	US-05, US-06, US-09	RN-02, RN-03, RN-04, RN-05
RF-09	El sistema debe generar reportes e indicadores operativos y financieros: ocupación, ADR, RevPAR, cancelaciones, no-shows y habitaciones fuera de servicio.	Media	US-16, US-17	—
RF-10	El sistema debe registrar y controlar los depósitos de garantía de reservas individuales y los anticipos de reservas grupales.	Alta	US-08, US-22	RN-07
RF-11	El sistema debe permitir registrar cambios de habitación durante la estancia, actualizando automáticamente el folio y el estado de ambas habitaciones.	Media	US-11, US-12	—
RF-12	El sistema debe integrarse con el sistema de facturación fiscal actualmente utilizado por el hotel.	Alta	—	—
RF-13	El sistema debe mantener un historial auditable de los cambios realizados a folios, tarifas y reservas.	Media	—	RN-08, RN-10
RF-14	El sistema debe operar de forma ininterrumpida (24/7), sin afectar la operación del hotel durante su implementación.	Alta	—	—
RF-15	El sistema debe tener una interfaz intuitiva, adecuada para personal con conocimientos tecnológicos básicos.	Media	—	—

11. Requerimientos no funcionales

La entrevista no exploró explícitamente los requerimientos no funcionales; sin embargo, del comportamiento esperado del proceso y de las reglas de autorización se infieren las siguientes necesidades, mismas que deberán validarse formalmente con el stakeholder en una etapa posterior.

ID	Requerimiento no funcional	Justificación
RNF-01	**Trazabilidad y auditoría**	El sistema debe conservar el historial de cambios a folios, tarifas y reservas (RF-13), y registrar qué usuario autoriza cada excepción (descuentos, ajustes de folio, reincorporación de habitaciones), dado el control de acceso exigido por RN-08, RN-09 y RN-10.
RNF-02	**Notificaciones y alertas automáticas**	Se infiere la necesidad de alertas ante vencimientos críticos: habitaciones fuera de servicio con más de 24 horas sin resolución, reservas próximas a marcarse como no-show, y saldos de folio pendientes al check-out. No fue solicitado explícitamente por el stakeholder; se recomienda validar en una siguiente sesión.
RNF-03	**Control de acceso basado en roles**	Las autorizaciones exclusivas descritas en la sección 7 (Gerencia, Recepción, Reservaciones) exigen que el sistema restrinja funciones según el rol del usuario autenticado (RN-08, RN-09, RN-10).
RNF-04	**Disponibilidad 24/7**	El hotel opera de forma ininterrumpida, por lo que el sistema debe estar disponible en todo momento y la implementación no debe generar cortes de servicio (restricción de la sección 15).
RNF-05	**Consistencia de cálculos financieros**	Las tarifas, cargos a folio, depósitos de garantía y anticipos grupales (RF-03, RF-05, RF-10) deben calcularse de forma consistente y verificable por Administración y por el huésped al check-out.
RNF-06	**Usabilidad para personal con conocimientos básicos**	El stakeholder señaló que parte del personal tiene conocimientos tecnológicos básicos, por lo que la interfaz debe minimizar la curva de aprendizaje (RF-15).

12. Requerimientos de información (datos)

De acuerdo con la entrevista, el sistema debe capturar, consultar y/o actualizar los siguientes datos a lo largo del proceso:

- Datos de la reserva: fecha de estancia, tipo de habitación, tarifa aplicada, canal de venta y estatus (confirmada, cancelada, no-show).
- Datos del huésped: nombre completo, identificación oficial (número y vigencia), nacionalidad, datos de contacto, domicilio fiscal (si requiere factura) y tarjeta de garantía (RN-11).
- Datos de cargos a folio: número de habitación, nombre y firma del huésped, fecha y hora, punto de venta de origen, detalle del consumo, monto y folio del vale (RN-12).
- Datos de la habitación: número, tipo, estado operativo (limpia, sucia, inspeccionada, fuera de servicio) y motivo en caso de estar fuera de servicio.
- Datos de reservas grupales: organizador, número de habitaciones bloqueadas, monto y fecha del depósito, y fecha límite de cancelación (RN-07).
- Historial de cambios de habitación, ajustes de folio y autorizaciones especiales, con el usuario que los realizó.

13. Reportes e indicadores de negocio

La Gerente de Operaciones identificó los siguientes reportes e indicadores como necesarios para el seguimiento gerencial del negocio (entrevista, pregunta 16):

- Reporte diario de ocupación.
- Lista diaria de llegadas y salidas.
- Reporte diario de habitaciones fuera de servicio.
- Reporte semanal de ingresos.

- Tarifa promedio diaria (ADR) y RevPAR, de seguimiento semanal.
- Número de cancelaciones y de no-shows, de seguimiento semanal.

Estos indicadores, junto con la frecuencia de overbooking (5 a 8 casos al mes) y de no-show (15 a 20 casos al mes) reportada en la entrevista (pregunta 17), constituyen la línea base contra la cual medir la mejora una vez implementado el sistema.

14. Criterios de éxito

Con base en el problema de negocio, los objetivos y las líneas base obtenidas en la entrevista, se proponen los siguientes criterios de éxito. Los umbrales marcados como “a validar” no fueron proporcionados por el stakeholder y deben confirmarse con la Gerencia en una siguiente sesión, para no inventar metas ni políticas no verificadas.

- Reducción medible de las incidencias de overbooking respecto a la línea base actual de 5 a 8 casos al mes (meta específica a validar con la Gerencia).
- Reducción medible de los no-shows respecto a la línea base actual de 15 a 20 casos al mes (meta específica a validar).
- Reducción del tiempo promedio de check-in (meta específica a validar con Recepción).
- Cero discrepancias entre los cargos registrados en el folio y los consumos reales del huésped.
- El 100% de los descuentos, cambios de tarifa y exenciones de penalización quedan registrados con el usuario de Gerencia que los autorizó (trazabilidad, RN-08).
- Adopción del sistema por el 100% del personal de recepción, reservaciones y housekeeping en un plazo de 3 meses.
- Mejora medible en la satisfacción del huésped, evaluada mediante encuestas post-estadía (meta específica a validar).

15. Supuestos y restricciones

15.1 Supuestos

- El personal recibirá capacitación previa a la puesta en marcha del sistema.
- La conectividad a internet del hotel es estable y suficiente para operar un sistema en línea.
- Las agencias de viaje (OTAs) continuarán integrándose mediante un channel manager compatible.
- La Gerencia General y los jefes de departamento estarán disponibles para validar los requerimientos durante el proyecto.
- Se asume que los plazos y montos indicados por el stakeholder (48 horas para reservas grupales, USD 50 de ajuste de folio, 30% de depósito grupal) se mantienen vigentes durante el desarrollo del proyecto.

15.2 Restricciones

- El presupuesto asignado al proyecto es limitado y debe ajustarse a lo aprobado por la Gerencia General.
- El plazo estimado de implementación es de 6 meses.
- El sistema debe integrarse con el software de facturación fiscal actualmente en uso (RF-12).
- El personal operativo tiene conocimientos tecnológicos básicos, por lo que la solución debe ser intuitiva (RF-15).
- La operación del hotel es 24/7, por lo que la implementación no puede interrumpir el servicio (RF-14).

16. Riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación propuesta
R-01	Resistencia al cambio por parte del personal acostumbrado a los procesos manuales.	Media	Plan de capacitación y acompañamiento durante los primeros meses de operación.
R-02	Retrasos en la integración con el sistema de facturación fiscal existente.	Media	Validar la integración con TI y el proveedor fiscal desde las primeras etapas del proyecto.
R-03	Pérdida o inconsistencia de datos al migrar la información desde las hojas de cálculo actuales.	Alta	Definir un plan de migración y validación de datos antes de la puesta en marcha.
R-04	Interrupción de la conectividad a internet, que afecte la operación de un sistema en línea.	Media	Evaluar un modo de operación local/offline de respaldo para funciones críticas.
R-05	El proyecto exceda el plazo de 6 meses o el presupuesto aprobado.	Media	Seguimiento quincenal del avance contra el cronograma y alcance definidos en este documento.

17. Validación y trazabilidad

Esta sección relaciona cada necesidad del negocio (sección 5) con las reglas de negocio, los requerimientos funcionales y las User Stories que le dan solución, permitiendo validar que ninguna necesidad quede sin cobertura.

NE	RN relacionadas	RF relacionados	US relacionadas
N-01	RN-06	RF-01, RF-02	US-02, US-25, US-01, US-04, US-22, US-23, US-26
N-02	RN-13	RF-03	US-03
N-03	RN-01, RN-11	RF-04	US-07, US-13
N-04	RN-12	RF-05	US-10
N-05	RN-08, RN-10	RF-06	US-18, US-19
N-06	RN-09	RF-07	US-14, US-15, US-20, US-21, US-24
N-07	RN-02, RN-03, RN-04, RN-05	RF-08	US-05, US-06, US-09
N-08	—	RF-09	US-16, US-17
N-09	RN-07	RF-10	US-08, US-22
N-10	—	RF-11	US-11, US-12
N-11	—	RF-12	— (sin User Story asociada en el levantamiento actual)
N-12	RN-08, RN-10	RF-13	— (sin User Story asociada en el levantamiento actual)
N-13	—	RF-14	— (sin User Story asociada en el levantamiento actual)
N-14	—	RF-15	— (sin User Story asociada en el levantamiento actual)

Cobertura de necesidades: las 14 necesidades identificadas quedan cubiertas por al menos un requerimiento funcional, y los 15 requerimientos funcionales quedan referenciados en la matriz anterior, por lo que no se identifican necesidades sin requerimiento asociado ni requerimientos sin origen en una necesidad del negocio. De las 26 User Stories elaboradas por el equipo, las 26 quedan vinculadas a al menos un requerimiento funcional; únicamente RF-12 (integración fiscal), RF-13 (historial auditable), RF-14 (continuidad 24/7) y RF-15 (usabilidad) no cuentan aún con una User Story dedicada, por corresponder a capacidades transversales o de integración no cubiertas en el levantamiento actual.